

自研渲染器体积渲染主观测试方案

方案总览

核心目的：验证自研体积渲染器与杜比在各 Size 档位（S / M / L / R）及各内容类型（静态人声 / 静态音效 / 动态音效）下听感是否接近。

对标原则：每一档 Size、每一个 TC、每一种模式（In-mix / Solo），均做自研 vs 杜比 X1/X2 AB 对比。

Size 四档工程预设

档位	建议值	听感预期
S	0 -10	点声源、窄
M	50-60	基于S/L的中间值
L	90-100	明显扩散、包围感强
R	从李昌钰这部剧里统计众数	基于日常混音版本常用值

一、测试阶段 & 工程阶段

阶段	做什么
工程准备	Logic 裁切校准和测试片段 → ADM WAV → 工程师渲染 → Reaper bed 校准 → 裁切出测试片段 → 盲法 X1/X2
正式测听	听 10-15 s 正式片段，填问卷

二、测试片段工程流程

步骤 ① Logic：裁切并导出 ADM WAV

- **In-mix**：bed + object
- **Solo**：正式段为 solo object，但须保留片头 2~3 s 带 bed 的音频（仅用于渲染后校准，不是受试者 Solo 试听内容）

步骤 ② 开发工程师：渲染 7.1.4 WAV

- 分别渲染杜比版、自研版
- 输出：7.1.4 WAV

步骤 ③ Reaper：bed 音量校准

- 使用片段前 3 s bed 比对两版响度，做音量校准
- 必须在工程师渲染完成之后进行

步骤 ④ 裁切并导出 FINAL

- 裁掉前 3 s 校准段，只保留正式测试段
- 导出 **FINAL**；受试者收到的文件不含校准段

要点：

- In-mix 与 Solo 的源文件均保留片头 2~3 s bed，用于渲染后校准。
- 校准在 渲染后 于 Reaper 完成。
- FINAL 仅含正式测试段（In-mix 为 bed+object 正片；Solo 为纯 object 正片，无 bed 校准头）。

三、测试案例矩阵

ID	类型	模式	时长	测试size
TC-G1	静态人声	In-mix	10 s	S/M/L/R
TC-G2	静态音效	In-mix	10 s	S/M/L/R
TC-G1-SOLO	静态人声	Solo	10 s	S/M/L/R
TC-G2-SOLO	静态音效	Solo	10 s	S/M/L/R
TC-G3	动态音效	In-mix	15 s	R

FINAL 数量: $(4+4+4+4) \times 2 + 2 = 34$ 个 WAV

类别	数量
G1/G2 In-mix $\times$ S/M/L/R $\times$ 杜比/自研	16
G1/G2 Solo $\times$ S/M/L/R $\times$ 杜比/自研	16
G3 In-mix $\times$ R $\times$ 杜比/自研	2

四、听音流程

4.1 单次试次

① 播 X1 (10–15 s) $\rightarrow$ 休息 10 s

② 播 X2 (10–15 s) $\rightarrow$ 休息 10 s

③ 填问卷 (1 min 内)

可选: 各重播 1 次 (共 2 遍), 盲法与顺序不变。

4.2 播放顺序

原则: 每一档 Size 内, 分别做各 TC 的杜比 vs 自研 AB; 不连听 S $\rightarrow$ M $\rightarrow$ L 再评「从小到大」。

【Size = S】 G1-MIX-S $\rightarrow$ G2-MIX-S $\rightarrow$ G1-SOLO-S $\rightarrow$ G2-SOLO-S $\rightarrow$ 休息 3~5 min

【Size = M】 G1-MIX-M $\rightarrow$ G2-MIX-M $\rightarrow$ G1-SOLO-M $\rightarrow$ G2-SOLO-M $\rightarrow$ 休息

【Size = L】 G1-MIX-L $\rightarrow$ G2-MIX-L $\rightarrow$ G1-SOLO-L $\rightarrow$ G2-SOLO-L $\rightarrow$ 休息

【Size = R】 G1-MIX-R $\rightarrow$ G2-MIX-R $\rightarrow$ G1-SOLO-R $\rightarrow$ G2-SOLO-R $\rightarrow$ G3-MIX-R $\rightarrow$ 休息

- 每 TC: X1/X2 顺序 50% 先 X1。
- 受试者不知 X1/X2 哪条为杜比。

4.3 隐藏重复试次 (受试者信度) !

目的: 用重复试题检验填答可信度。

项目	规定
----	----

做法	在会话中插入 2 组隐藏重复 AB （建议： TC-G2-MIX-R 、 TC-G1-SOLO-M ），文件与首次完全相同，问卷编号改为 TC-REP1、TC-REP2，受试者不知是重复
一致	重复与首次各题分差均 $\leq 1 \rightarrow$ 信度 合格 ，两次数据均计入（或只计首次，重复仅作检验——见下）
不一致	任一分项差 ≥ 2 ，或 SS_case 差 $> 1.5 \rightarrow$ 信度 不合格

对加权结果的处理：

信度合格：该受试者全部试次计入 N

信度不合格：该受试者【全部试次剔除】，不纳入 mean_SS_case 等汇总

（或单独报告「含/不含低信度」两版结果，主结论用剔除版）

逻辑：重复项若一致 $\rightarrow$ 对汇总无负面影响（与首次同向）；重复项若不一致 $\rightarrow$ 整人数据不可信，不应让不稳定答案参与加权。重复试次本身不重复计入 SS_case 均值，仅用于筛选。

可选 注意力检查（1 组）：X1 与 X2 为同一文件；Q2/Q4 应 ≥ 6 ，否则标记不合格。！

4.4 场次参考

- 受试者：12~15 人（不分子组）
- 正式 AB：17 组 + 2 组隐藏重复 ≈ 19 组
- 时长：约 70~85 min / 人

五、计分标尺：统一用 1-7

5.1 为何选 1-7 而非 1-5 / 1-10

标尺	评价
1-5	好填，但分辨率不足，差异易被压成 2-4
1-10	分辨率高，但非音频主观测试惯例，中间值锚定模糊
1-7	ITU / EBU 主观测试常用（与 MUSHRA 100 分制可映射）；统计足够；受试者可理解

本方案统一：所有题目均为 1-7 整数分。

相似度题锚定（印在问卷上）：

1	2	3	4	5	6	7
完全不同	很大差别	明显差别	有些差别	较像	很像	几乎一样

体积感强度题锚定（X1/X2 分别打）：

1	4	7
极窄、极像点声源	中等空间感	极宽、很散、包围感强

六、问卷题目

6.1 正式问卷

 全景声 Object 体积渲染 — 听音说明与问卷

6.2 工作人员记录表

段落编号	实际内容	Size
TC-G1-MIX-S	静态人声 In-mix	S
TC-G2-MIX-S	静态音效 In-mix	S
TC-G1-SOLO-S	静态人声 Solo	S
TC-G2-SOLO-S	静态音效 Solo	S
TC-G1-SOLO-M	静态人声 Solo	M
TC-G2-SOLO-M	静态音效 Solo	M
TC-G1-MIX-M	静态人声 In-mix	M
TC-G2-MIX-M	静态音效 In-mix	M

TC-G1-MIX-L	静态人声 In-mix	L
TC-G2-MIX-L	静态音效 In-mix	L
TC-G1-SOLO-L	静态人声 Solo	L
TC-G2-SOLO-L	静态音效 Solo	L
TC-G1-MIX-R	静态人声 In-mix	R
TC-G2-MIX-R	静态音效 In-mix	R
TC-G3-MIX-R	动态音效 In-mix	R
TC-REP1	隐藏重复	—
TC-REP2	隐藏重复	—

七、单题量化公式

约定：相似度题 越高越像；N = 该 TC、该 Size 档有效受试者人数。

7.1 响度相似度 SS_loud 公式（针对Q2，1-7）

SS_loud = Q2 原始分

响度差异指数：

DI_loud = 7 - SS_loud （范围 0-6，0=最像，6=最不像）

响度相似度百分比：

$P_loud = (SS_loud - 1) / 6 \times 100\%$

案例级（N 名受试者）：

$mean_SS_loud = AVERAGE(SS_loud_i)$

$mean_DI_loud = 7 - mean_SS_loud$

解读线（建议）：

mean_SS_loud	结论
≥ 6.0	响度几乎一致
5.0–5.9	较接近，有小差别
4.0–4.9	差别可感知
< 4.0	响度差异明显

7.2 体积感：分别打分 + 分差（针对Q1，1–7）

size_X1 = Q1_X1

size_X2 = Q1_X2

体积感分差（单人）：

DI_size = |size_X1 - size_X2| （范围 0–6）

体积感相似度（单人，由分差推导）：

SS_size = 7 - DI_size （范围 1–7，7=完全一致）

体积感相似度百分比：

P_size = (SS_size - 1) / 6 × 100%

案例级：

mean_DI_size = AVERAGE(DI_size_i)

mean_SS_size = 7 - mean_DI_size

方向诊断（解码杜比/自研后）：

delta_size_signed = size_自研 - size_杜比 （按人平均）

mean(delta_size_signed) < -0.5 → 自研系统性偏窄

mean(delta_size_signed) > +0.5 → 自研系统性偏散

[分差] 公式依据：在同一锚定标尺上，两刺激评分之差的绝对值，是心理物理学与感官评价里常用的 pairwise attribute difference 操作化方式；两版越接近，|Δ| 越小。这不是杜比专有公式，而是 相同语义量表上的差异度量（见第六节文献）。

7.3 定位听感相似度 SS_{loc} （针对Q3，仅 G3片段，1-7）

$$SS_{loc} = Q3$$

$$DI_{loc} = 7 - SS_{loc}$$

$$P_{loc} = (SS_{loc} - 1) / 6 \times 100\%$$

7.4 整体相似度 $SS_{overall}$ （针对Q4，1-7）

$$SS_{overall} = Q4$$

$$DI_{overall} = 7 - SS_{overall}$$

7.5 综合相似度 SS_{case}

G1/G2:

$$SS_{case} = 0.45 \cdot SS_{size} + 0.30 \cdot SS_{loud} + 0.25 \cdot SS_{overall}$$

G3:

$$SS_{case} = 0.35 \cdot SS_{size} + 0.25 \cdot SS_{loud} + 0.25 \cdot SS_{loc} + 0.15 \cdot SS_{overall}$$

百分制:

$$Score_{\%} = (SS_{case} - 1) / 6 \times 100\%$$

$$DI_{case} = 7 - SS_{case}$$

权重测前固定，不事后调整

八、综合指标与权重依据

8.1 综合相似度 SS_{case} （主结论指标，越大越接近杜比）

1. G1 / G2（In-mix，无定位题）：

$$SS_{case} = w_{size} \cdot SS_{size} + w_{loud} \cdot SS_{loud} + w_{overall} \cdot SS_{overall}$$

2. 推荐权重（测前固定）：

$$w_{size} = 0.45 \quad (\text{体积渲染为核心})$$

$w_{loud} = 0.30$ (BED 对齐后仍可能比响度)

$w_{overall} = 0.25$ (兜底)

$\Sigma w = 1.00$

3. G3 (In-mix, 含定位) :

$SS_{case} = 0.35 \cdot SS_{size} + 0.25 \cdot SS_{loud} + 0.25 \cdot SS_{loc} + 0.15 \cdot SS_{overall}$

每人先算 SS_{size_i} 、 SS_{loud_i} ..., 再对 N 人平均, 或对 SS_{case_i} 直接平均 (两者在权重线性时等价)。

8.2 综合差异指数 DI_{case} (与 SS_{case} 对偶)

$DI_{case} = 7 - SS_{case}$ (范围约 0-6)

或分项平均:

$DI_{case} = w_{size} \cdot DI_{size} + w_{loud} \cdot DI_{loud} + \dots$ ($\Sigma w = 1$)

线性权重下两种写法一致: $DI_{case} = 7 - SS_{case}$ 。

8.3 百分制报告分 $Score_{\%}$

$Score_{\%} = (SS_{case} - 1) / 6 \times 100\%$

(SS_{case} 用方案 A 或 B)

$DI_{case} = 7 - SS_{case}$

示例: $SS_{case} = 5.5 \rightarrow Score_{\%} = 75\%$ (接近杜比)

8.4 全局判定 (基于分列 + 等权 SS_{case} 辅助)

等级	条件
A 接近杜比	R 档 G1/G2/G3 In-mix: 四维 mean ≥ 5.5 ; 等权 $SS_{case} \geq 5.5$

B 基本接近	R 档 In-mix 四维 mean ≥ 5.0 ; S/M/L 档 G2 In-mix+Solo 体积感、响度 ≥ 5.0
C 有差异	R 档基本达标, 部分 S/L 档不达标
D 不通过	R 档 G2 或 G3 In-mix 任两维 mean < 4.5

信度不合格受试者剔除后再算 N 与 mean。

九、计算示例（1 名受试者，TC-G2）

题	原始分
size_X1	5
size_X2	6
SS_loud (Q2)	6
SS_overall (Q4)	5

$$DI_size = |5-6| = 1$$

$$SS_size = 7-1 = 6$$

$$DI_loud = 7-6 = 1$$

$$DI_overall = 7-5 = 2$$

$$SS_case = 0.45 \times 6 + 0.30 \times 6 + 0.25 \times 5$$

$$= 2.7 + 1.8 + 1.25 = 5.75$$

$$Score_ \% = (5.75-1)/6 \times 100\% = 79.2\%$$

$$DI_case = 7 - 5.75 = 1.25 \rightarrow \text{「较接近, 有小差异」}$$

15 人重复后, 对 SS_case 取 mean $\pm$ SD 报告。

十、一页结论表

10.1 按 Size 档对标杜比

Size	TC	N*	mean_SS_size	mean_SS_loud	mean_SS_loc	S
M	G1-solo				—	
M	G2-solo				—	
M	G1-In Mix				—	
M	G2-In Mix				—	
S	G1-solo				—	
S	G2-solo				—	
S	G1-In Mix					
S	G2-In Mix					
L	G1-solo				—	
L	G2-solo				—	
L	G1-In Mix					
L	G2-In Mix					
R	G3					

R	G1-solo				
R	G2-solo				
R	G1-In Mix				
R	G2-In Mix				

N*=信度合格人数

十一、交付物清单

#	交付物	负责人
1	FINAL WAV (34个)	工程
2	Logic 源 ADM + 渲染 RAW + 对齐记录 (含 R 档取值依据)	工程
3	X1/X2 随机表+REP 插入位置	操作员
4	问卷 (含 REP 页, 不标注重复)	测试设计
5	Excel 原始表 + 汇总	数据分析
6	十二节结论表 + 汇报话术	报告人